

Algebra III 全书考前复习

2026-06-29

目录

第 0 章：总览	1
1 第 1 章：Rings and Modules	1
1.1 1.1 Prime ideals	1
1.2 1.2 Nakayama lemma	2
2 第 2 章：Localization	2
2.1 2.1–2.2 局部化	2
3 第 3 章：Flatness	3
3.1 3.1 Flat modules	3
3.2 3.2 Faithful flatness	3
3.3 3.3 Flat ring homomorphisms	4
4 第 4 章：Integral extensions	4
4.1 4.1 Integral dependence, going-up, going-down	4
4.2 4.2 Integral closures and valuation rings	4
4.3 4.3 Noether normalization and Nullstellensatz	5
5 第 5 章：Noetherian and Artinian rings	5
5.1 5.1 Chain conditions	5
5.2 5.2 Noetherian rings	5
5.3 5.3 Artinian rings	6
6 第 6 章：Associated primes and Primary decomposition	6
6.1 6.1 Associated primes	6
6.2 6.2 Primary decomposition	6
7 第 7 章：One-dimensional integrally closed Noetherian domains	7
7.1 7.1 DVR and Dedekind domains	7
7.2 7.2 Fractional ideals	7

1 第 1 章: RINGS AND MODULES	2
8 第 8 章: Graded rings and Completions	8
8.1 8.1 Graded rings and modules	8
8.2 8.2 Artin–Rees lemma	8
8.3 8.3 Local criterion of flatness	8
8.4 8.4 Topology and completion	8
8.5 8.5 Applications to Noetherian rings	9
9 第 9 章: Dimension theory of Noetherian rings	9
9.1 总框架	9
9.2 9.1 Hilbert functions	9
9.3 9.2 Noether 局部环的维数理论	9
9.4 9.3 Transcendental dimension	10
10 第 10 章: Cohen–Macaulay, Normal, Regular	10
10.1 10.1 Regular local rings	10
10.2 10.2 Regular sequences, Koszul complex, depth	11
10.3 10.3 Cohen–Macaulay rings	11
10.4 10.4 Normal rings	11
10.5 10.5 Homological dimension and Regular rings	12
全书关系图	12
最后的考前清单	13

第 0 章: 总览

这门课的主线是: 从谱与局部化出发, 建立 Noether 环、整扩张、分次与完备化、维数理论, 再进入 Cohen–Macaulay、normal、regular 这些最核心的交换代数对象。

如果只记一条总路线, 可以记成:

Spec 与局部化 $\rightarrow$ flat / integral $\rightarrow$ Noether / Artin / primary decomposition,
completion 与 Hilbert 函数 $\rightarrow$ dimension $\rightarrow$ CM / normal / regular.

1 第 1 章: Rings and Modules

1.1 1.1 Prime ideals

核心对象

- 素理想 $\mathfrak{p}$: $A/\mathfrak{p}$ 是整环。
- 极大理想 $\mathfrak{m}$: $A/\mathfrak{m}$ 是域。
- 谱空间 $\text{Spec } A$: 所有素理想组成的集合。

必须掌握的事实

- 任意非零环至少有一个极大理想。
- 任意环同态 $f: A \rightarrow B$ 诱导连续映射

$$f^*: \operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A, \quad \mathfrak{q} \mapsto f^{-1}(\mathfrak{q}).$$

- 幂零根

$$\operatorname{nilrad}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}.$$

- 理想根

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I} \mathfrak{p}.$$

Zariski 拓扑 闭集定义为

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subset \mathfrak{p}\}.$$

要会立刻写出:

$$V(0) = \operatorname{Spec} A, \quad V(1) = \emptyset, \quad V(IJ) = V(I) \cup V(J).$$

考前提示

- 交换代数里很多命题本质上都在讨论 $\operatorname{Spec} A$ 上的几何行为。
- “闭点”通常对应极大理想。
- $\operatorname{Spec}(A/I)$ 应直接想到 $V(I)$ 。

1.2 Nakayama lemma**Jacobson 根与局部环**

- Jacobson 根

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{MaxSpec} A} \mathfrak{m}.$$

- 局部环就是只有唯一极大理想的环。

Nakayama 引理 这是全书最常用工具之一。常见形式是: 若 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a} \subset J(A)$, 且

$$\mathfrak{a}M = M,$$

则 $M = 0$ 。

最常用推论

- 在局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中, 若 $x_1, \dots, x_r$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中生成, 则它们生成 M 。
- $M/\mathfrak{m}M$ 的 $k = A/\mathfrak{m}$ -维数就是 M 的最少生成元个数。

考前提示 很多“最少生成元个数”的结论, 本质上都靠 Nakayama。

2 第 2 章: Localization

2.1 2.1–2.2 局部化

要点

- 给定乘法集 $S \subset A$, 构造 $S^{-1}A$ 、 $S^{-1}M$ 。
- 最重要的特例是

$$A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A.$$

- $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 极大理想是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。

谱的行为

$$\mathrm{Spec}(S^{-1}A) \cong \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

特别地,

$$\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}}) \cong \{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec} A \mid \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}\}.$$

模论要点

- 局部化是正合函子。
- $S^{-1}A$ 是 flat 的 A -代数。
- 模为零可以局部检验:

$$M = 0 \iff M_{\mathfrak{m}} = 0 \text{ 对所有极大理想 } \mathfrak{m}.$$

考前提示 交换代数里的“局部化后看”几乎是默认动作。很多全局命题先化成局部命题, 再在局部环里证明。

3 第 3 章: Flatness

3.1 3.1 Flat modules

定义 M 是 flat, 当且仅当函子

$$- \otimes_A M$$

是正合函子。等价地说: 任意 A -模短正合列在张量 M 后仍保持正合。

等价刻画

- flat 等价于 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$ 对所有 N 。
- 也可用有限生成理想的张量单射性来判别。
- flat 性可以局部检验:

$$M \text{ flat over } A \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ flat over } A_{\mathfrak{p}} \quad \forall \mathfrak{p}.$$

有限生成情形 有限生成 flat 模在局部环上是自由模; 这让 flat 和“局部自由”联系起来。

3.2 Faithful flatness

定义 faithfully flat 比 flat 更强: flat 只要求张量函子保持正合; faithfully flat 则还要求它反映正合性。常用判据是: 若 $N \neq 0$, 则 $N \otimes_A M \neq 0$ 。

常用判别

- M faithfully flat $\iff M$ flat 且对任何非零模 N , 有 $N \otimes_A M \neq 0$ 。
- 对环同态 $A \rightarrow B$,

$$B \text{ faithfully flat over } A \iff B \text{ flat 且 } \operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A \text{ 满射.}$$

3.3 Flat ring homomorphisms

最重要结论 flat 环同态满足 going-down。

考前提示

- integral 扩张给 going-up。
- flat 扩张给 going-down。
- 这两个方向在后续维数理论中反复出现。

4 第 4 章: Integral extensions

4.1 Integral dependence, going-up, going-down

定义 元素 $x \in B$ 对 A 是整的, 指满足首一方程

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

必须会的结论

- 若 B 是有限生成 A -模, 则 B 的每个元素都整于 A 。
- integral closure 在扩张中形成子环。
- 整性对商与局部化稳定。

谱上的性质 若 $A \subset B$ 为 integral 扩张, 则

- $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 满射;
- lying-over 成立;
- going-up 成立。

整闭 整环 A 在分式域中整闭, 称为 integrally closed 或 normal domain。要会记住:

$$A \text{ 整闭} \iff A_{\mathfrak{p}} \text{ 对所有 } \mathfrak{p} \text{ 整闭.}$$

going-down 若 $A \subset B$ 是 integral 扩张且 A 整闭, 则 going-down 成立。

4.2 Integral closures and valuation rings

valuation ring 对分式域 K 中的子环 B , 若任意 $0 \neq x \in K$ 满足 $x \in B$ 或 $x^{-1} \in B$, 则 B 是 valuation ring。

关键思想 整闭包可以写成所有包含原环的 valuation rings 的交。

意义 valuation ring 是“尽可能线性排序”的局部模型, 常用来检测整闭性。

4.3 Noether normalization and Nullstellensatz

Noether normalization 若 A 是有限生成 k -代数, 则存在代数无关元 $t_1, \dots, t_d$, 使得

$$A \text{ integral over } k[t_1, \dots, t_d].$$

弱零点定理 若 A 是有限生成 k -代数且是域, 则在代数闭域情形下 A 其实就是 k 。

Hilbert Nullstellensatz 最大理想与几何点对应, 是代数几何和交换代数接轨的核心定理。

考前提示

- Noether normalization 是“有限生成代数有限覆盖一个多项式环”。
- 它直接导向后面的超越维数公式。

5 第 5 章: Noetherian and Artinian rings

5.1 Chain conditions

定义

- Noetherian: 满足升链条件。
- Artinian: 满足降链条件。
- finite length: 有 composition series。

必须会的结论

- 模 Noetherian 当且仅当每个子模有限生成。
- finite length 等价于同时 Noetherian 与 Artinian。
- composition series 的长度唯一, 这就是 Jordan–Hölder 型结论。

5.2 Noetherian rings

最关键判别

$$A \text{ Noetherian} \iff \text{每个理想有限生成.}$$

稳定性

- 有限生成模、商环、有限模扩张、局部化都保持 Noetherian。
- Hilbert basis theorem:

$$A \text{ Noetherian} \Rightarrow A[X] \text{ Noetherian.}$$

因而

$$A[X_1, \dots, X_n] \text{ Noetherian.}$$

5.3 Artinian rings**核心结论**

- Artinian 环中每个素理想都是极大理想。

•

$$J(A) = \text{nilrad}(A),$$

且该理想幂零。

- Artinian 环只有有限多个极大理想。

•

$$A \text{ Artinian} \iff A \text{ Noetherian 且 } \dim A = 0.$$

结构定理 Artinian 环唯一分解成有限个 Artinian 局部环的直积。

局部情形 Noether 局部环满足

$$\mathfrak{m}^n = 0 \text{ for some } n \iff A \text{ Artinian.}$$

考前提示

- “Artinian = 零维 Noetherian” 是高频口号。
- Artinian 局部环中，每个元素不是单位就是幂零元。

6 第 6 章: Associated primes and Primary decomposition**6.1 Associated primes****定义**

$$\text{Ass}(M) = \{\text{ann}(x) \mid x \in M\}.$$

关系

- $\text{Ass}(M) \subset \text{Supp}(M)$ 。
- $\text{Supp}(M)$ 的极小元就是 associated primes 中的极小元。
- 对有限生成模， $\text{Ass}(M)$ 是有限集。

为什么重要 associated primes 记录了模的“零因子来源”和不可约几何成分。

6.2 Primary decomposition

定义 子模或理想可写成若干 primary 子模（或 primary ideals）的交。

最重要的结论

- Noether 环上的有限生成模都有 primary decomposition。
- 不可约冗余去掉后，出现的根理想集合是唯一的。
- 极小 associated primes 对应的 primary 成分是唯一决定的。

考前提示

- 记住“存在性靠 Noether，唯一性只保留到某种有限程度”。
- primary decomposition 是后面研究高度、unmixed、CM 性质的基础。

7 第 7 章: One-dimensional integrally closed Noetherian domains

7.1 DVR and Dedekind domains

DVR 离散赋值环是最基本的一维局部模型。对 Noether 局部整环 A ，一维且整闭时会导向 DVR。

Dedekind domain Dedekind 整环定义为：

- Noetherian；
- $\dim A = 1$ ；
- integrally closed。

核心结论

- Dedekind 整环的每个非零素理想都是极大理想。
- 每个非零理想唯一分解为素理想幂的乘积。
- 非零素理想局部化后得到 DVR。

例子

- PID 是 Dedekind 整环。
- 数域整数环是 Dedekind 整环。

7.2 Fractional ideals

关键观点 Dedekind 整环可以用分式理想完全刻画。

必须记住的判别

- 局部整环 A 是 DVR $\iff$ 每个非零分式理想可逆。
- 整环 A 是 Dedekind $\iff$ 每个非零分式理想可逆。

类群 Dedekind 整环的非零分式理想模去主分式理想, 得到 ideal class group。要记住:

$$\mathrm{Cl}(A) = 0 \iff A \text{ 是 PID} \iff A \text{ 是 UFD}.$$

考前提示 第七章的主旨是: 一维整闭 Noetherian 整环的结构已经非常刚性, 几乎完全由理想理论控制。

8 第 8 章: Graded rings and Completions

8.1 8.1 Graded rings and modules

核心作用 分次结构是研究 Hilbert 函数、associated graded ring、Rees 代数的入口。

要点

- 分次 Noether 性可以转化成 A_0 的 Noether 性与有限生成性。
- 后面会把局部环上的 filtration 转成分次对象来研究。

8.2 8.2 Artin–Rees lemma

内容 若 A Noetherian, $I \subset A$ 理想, $N \subset M$ 有限生成模, 则 I -adic filtration 与子模交的行为最终稳定。

意义

- 它控制 $N \cap I^n M$ 的形状。
- 它是完备化正合性、局部 flat 判别、Hilbert 多项式理论的关键技术工具。

8.3 8.3 Local criterion of flatness

主旨 在 Noether 局部环境中, flatness 可用模掉 $\mathfrak{m}$ 后的信息和 Tor 消失来判别。

考前提示 这节常和 Nakayama、Artin–Rees 一起联动, 是同调控制局部性质的典型例子。

8.4 8.4 Topology and completion

I -adic topology 理想幂

$$I^0 \supset I \supset I^2 \supset \cdots$$

定义 I -adic topology, 其完备化是

$$\hat{A} = \varprojlim A/I^n.$$

要点

- 完备化是函子性的。
- 在 Noether 情形, 有限生成模的完备化与正合列兼容。
- 完备化后的局部环仍是局部环。

8.5 Applications to Noetherian rings**高频结论**

- Noether 环的完备化仍是 Noether 环。
- associated graded ring 和 completion 紧密相关。
- 稳定 filtration 与 I -adic topology 给出同样的渐近信息。

考前提示 第八章是第九章维数理论的技术准备章。

9 第 9 章: Dimension theory of Noetherian rings**9.1 总框架****定义**

- $$\dim A = \sup\{\text{素理想严格链长度}\}.$$
- 对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$,
$$\operatorname{ht} \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}}.$$
- 对理想 I ,
$$\operatorname{ht} I = \inf_{\mathfrak{p} \supset I} \operatorname{ht} \mathfrak{p}.$$

基本不等式

$$\operatorname{ht} I + \dim A/I \leq \dim A.$$

9.2 Hilbert functions

主线 对分次环和分次模, Hilbert 级数是有理函数; 当生成元次数为 1 时, 长度函数最终由多项式给出。

最重要信息

- Hilbert 多项式的次数记录了维数信息。
- 非零因子模掉一次, 会把相关次数降 1。

9.3 9.2 Noether 局部环的维数理论

核心定理 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, 则

$$\dim A = d(A) = \nu(A),$$

其中 $d(A)$ 来自 Hilbert 多项式次数, $\nu(A)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary 理想最少生成元个数 (III.Thm 9.2.7)。

系统参数 若 $\dim A = d$, 生成 $\mathfrak{m}$ -primary 理想的一组 d 个元素称为 system of parameters。

高频推论

•

$$\dim A \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

• 若 $I = (x_1, \dots, x_r)$, 则

$$\text{ht } I \leq r.$$

• 若 $x \in \mathfrak{m}$ 是非零因子, 则

$$\dim A/(x) = \dim A - 1.$$

• 完备化不改变维数。

9.4 9.3 Transcendental dimension

维数公式 若 A 是有限生成 k -代数整环, $K = \text{Frac}(A)$, 则

$$\dim A = \text{tr. deg}_k K.$$

意义 这是代数几何维数与交换代数维数统一的关键点。

考前速记

- 局部环维数由参数组长度控制。
- Hilbert 多项式次数就是维数。
- 高度估计 $\text{ht}(x_1, \dots, x_r) \leq r$ 必须熟。

10 第 10 章: Cohen–Macaulay, Normal, Regular

10.1 10.1 Regular local rings

定义 对 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m}, k)$, 若

$$\dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则 A 为 regular local ring。

关键判别

$$A \text{ regular} \iff G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

直接后果

- 完备化保持 regular。
- $k[[X_1, \dots, X_d]]$ 是 regular local ring。
- DVR 是一维 regular local ring。
- regular local ring 是整环, 并且整闭, 事实上还是 UFD。

10.2 10.2 Regular sequences, Koszul complex, depth

正则列 $a_1, \dots, a_r$ 是 M -regular sequence, 表示每一步都不是前一步商模上的零因子, 并且最终没有把模整个杀掉。

depth

$\text{depth}_I M =$ 理想 I 中最长 M -regular sequence 的长度。

Koszul 复形 Koszul 复形是检测正则列的显式工具。若 $x_1, \dots, x_n$ 是 M -regular, 则

$$H_p(x, M) = 0 \quad (p > 0), \quad H_0(x, M) = M/xM.$$

考前提示

- 正则列是“没有隐藏零因子”的序列。
- depth 衡量的是模的深度, 而不是维数。
- 以后 CM 的定义就是 depth 和维数相等。

10.3 10.3 Cohen-Macaulay rings

定义 对有限生成非零模 M , 若

$$\text{depth } M = \dim M,$$

则称 M 是 Cohen-Macaulay。

关键结论

- regular sequence 模掉后, CM 性保持。
- 局部化保持 CM。
- regular local ring 一定是 CM。
- 在 CM 局部环中, 高度、depth、参数组、正则列之间高度统一。

必须会的口号

$$\text{Cohen-Macaulay} = \text{depth 尽可能大}.$$

10.4 10.4 Normal rings

定义 Noether 环 A 是 normal, 如果每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭整环。

一维情形 一维 Noether 局部环中,

$$\text{regular} \iff \text{normal} \iff \text{DVR}.$$

Serre 判别 对 Noether 环,

$$A \text{ normal} \iff (S_2) + (R_1).$$

考前理解

- (R_1) 管余维 1 处的 regular 性。
- (S_2) 管整体深度不能太差。

10.5 10.5 Homological dimension and Regular rings

全局维数

$$\text{gl. dim } A = \sup_M \text{proj. dim } M.$$

局部判别 对 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m}, k)$, 有

$$\text{gl. dim } A = \text{proj. dim}_A k.$$

Serre 对 regular 的同调刻画

$$A \text{ regular} \iff \text{gl. dim } A = \dim A \iff \text{gl. dim } A < \infty.$$

Auslander-Buchsbaum 若 M 有有限投射维数, 则

$$\text{proj. dim } M + \text{depth } M = \text{depth } A.$$

考前提示 regular 不只是“极大理想生成元个数刚好等于维数”, 也等价于“同调维数有限”。

全书关系图

localization $\Rightarrow$ 把问题化到局部环;

flat $\Rightarrow$ 控制张量与 going-down;

integral $\Rightarrow$ 控制谱映射与 going-up;

Noetherian $\Rightarrow$ 有限性、primary decomposition、Artin-Rees;

completion + graded $\Rightarrow$ Hilbert 函数与维数理论;

dimension $\Rightarrow$ 参数组、高度估计、超越次数;

regular $\Rightarrow$ Cohen-Macaulay and normal.

更具体地:

regular $\Rightarrow$ Cohen-Macaulay $\Rightarrow (S_k)$ 行为良好,

regular $\Rightarrow$ normal, normal $\iff (S_2) + (R_1)$ (Noether).

最后的考前清单

- 会写出 $\text{Spec } A$ 、 $V(I)$ 、 $\sqrt{I}$ 、 $\text{nilrad}(A)$ 。
- 会用 Nakayama 引理判断最少生成元个数。
- 会写出局部化后谱和模的变化。
- 知道 flat 的三个核心标签: 张量正合、 $\text{Tor}_1 = 0$ 、可局部检验。
- 知道 integral 的三个核心标签: 首一方程、谱满射、going-up。
- 会说 Hilbert basis theorem。
- 知道 Artinian = 零维 Noetherian。
- 知道 associated primes 和 primary decomposition 的作用。
- 知道 Dedekind 整环等价于“一维 Noetherian 整闭”，且非零理想唯一分解。
- 知道完备化与 Artin-Rees 是第九章的技术准备。
- 会背 Krull 维数定理的局部版本: $\dim A = d(A) = \nu(A)$ 。
- 会用高度估计 $\text{ht}(x_1, \dots, x_r) \leq r$ 。
- 知道 regular sequence、depth、Koszul complex 三者关系。
- 知道 CM 的定义是 $\text{depth} = \dim$ 。
- 知道 normal 的 Serre 判别和 regular 的 Serre 同调判别。